

P02-T10 Junction Mesh 추가 Split 검증 결과

Reference-Local JunctionFine v1 - 최종 적용 X / 2026-08-10 정리

1. 검증 목적

기존 Local Mesh 의 GIDL/BTBT 차이가 junction 주변 mesh coverage 와 관련되는지 최소 1 조건으로 확인하기 위해 JunctionMesh 만 Uniform Fine 0.5 수준으로 강화했다. geometry, doping, Global/Middle/FineCore contour, SDevice bias/physics/solver 조건은 유지했다.

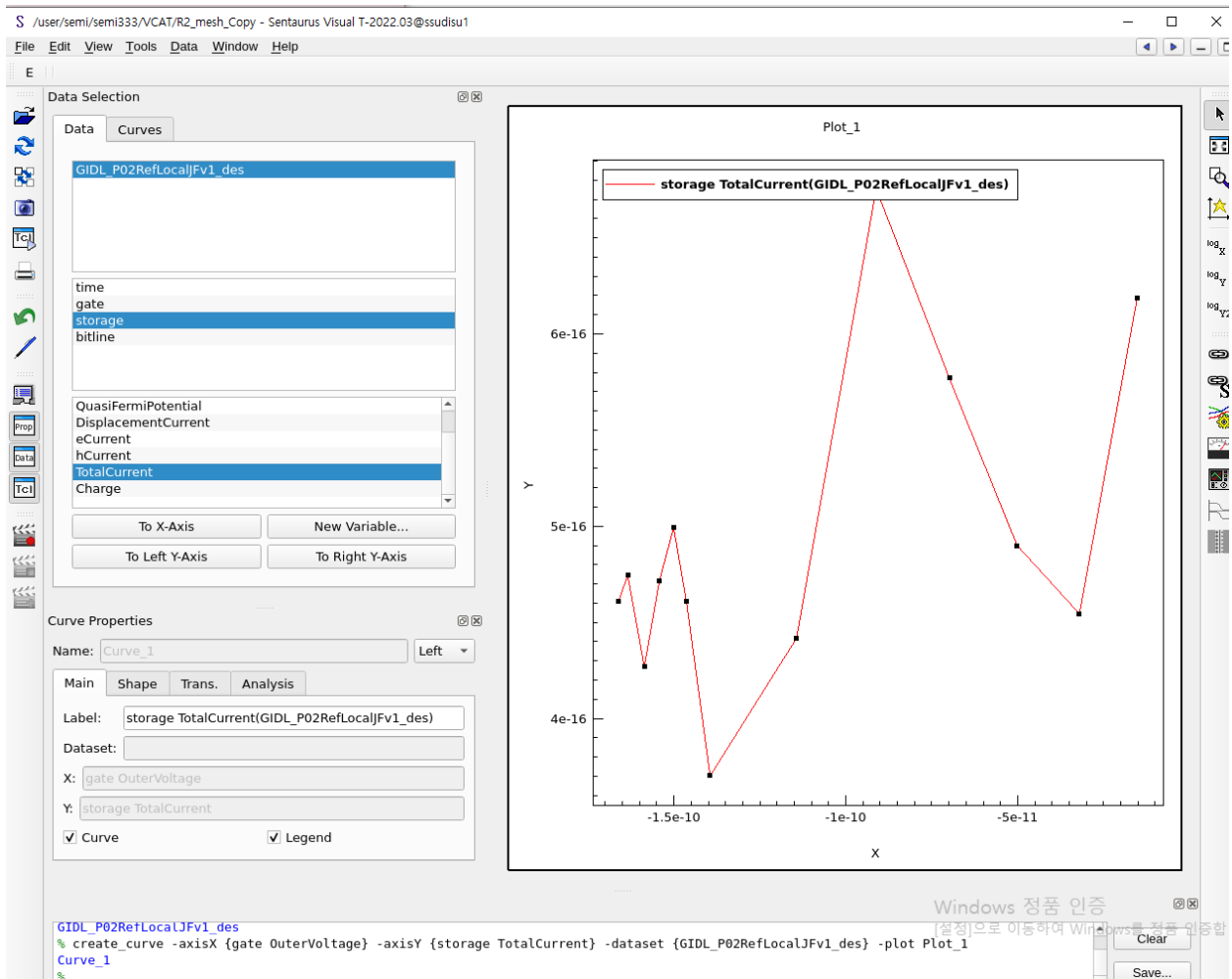
2. 변경 변수

항목	Local	Reference-Local
maxX	0.0010 um (1.0 nm)	0.0005 um (0.5 nm)
maxY	0.0005 um (0.5 nm)	0.00025 um (0.25 nm)
minX	0.0002 um (0.2 nm)	0.0001 um (0.1 nm)
minY	0.0001 um (0.1 nm)	0.00005 um (0.05 nm)

해당 변경은 결과에 맞춘 임의 tuning 이 아니라 기존 Uniform Fine 0.5 의 junction rule 을 그대로 가져온 reference split 이다.

3. Mesh 및 SDevice 결과

조건	Points	Elements	Runtime	Memory	GIDL completion
Local	1825	3454	668.94 s	176 MB	Gate -0.4 V 완료
Reference-JF v1	2424	4630	3087.76 s	207 MB	MinStep 종료 / target 미도달
Fine 0.5	2843	5430	1008.88 s	-	reference



Reference-Local GIDL dataset: gate OuterVoltage 가 목표 -0.4 V 까지 진행되지 못함.

4. 수렴 상태

- #iterations larger than 150.
- Newton did not converge; solver retried with smaller step.
- Step-size less than MinStep (8.9741e-13).
- Sentaurus Device executable 은 종료되고 TDR 을 기록했으나 target bias 상태는 아님.

5. 최종 판정

최종 적용 X

추가 JunctionFine split 은 mesh sensitivity 근거로 보존한다. 수렴성과 계산비용이 크게 악화되었고 target $V_g = -0.4$ V 에 도달하지 않았으므로, 이 조건의 TDR 에서 E-field/BTBT fixed-point 값을 추출해 Local/Fine 과 비교하지 않는다. 후속 2D baseline 은 기존 Local Mesh 를 유지한다.

6. 보고서 활용 문구

“Local Mesh 의 junction-support 영역을 Uniform Fine 0.5 수준으로 강화한 추가 split 을 수행했으나 Newton 수렴 실패와 MinStep 종료로 목표 GIDL bias 에 도달하지 못했고 runtime 도 3087.76 s 로 증가하였다. 따라서 해당 split 은 최종 baseline 에 적용하지 않고 mesh sensitivity 의 부정 결과로 보존하였다.”